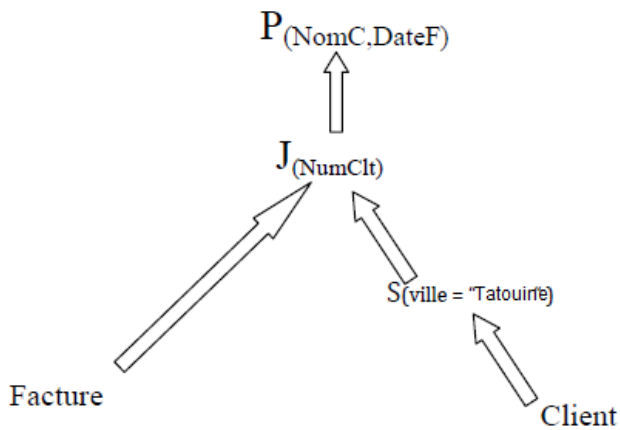


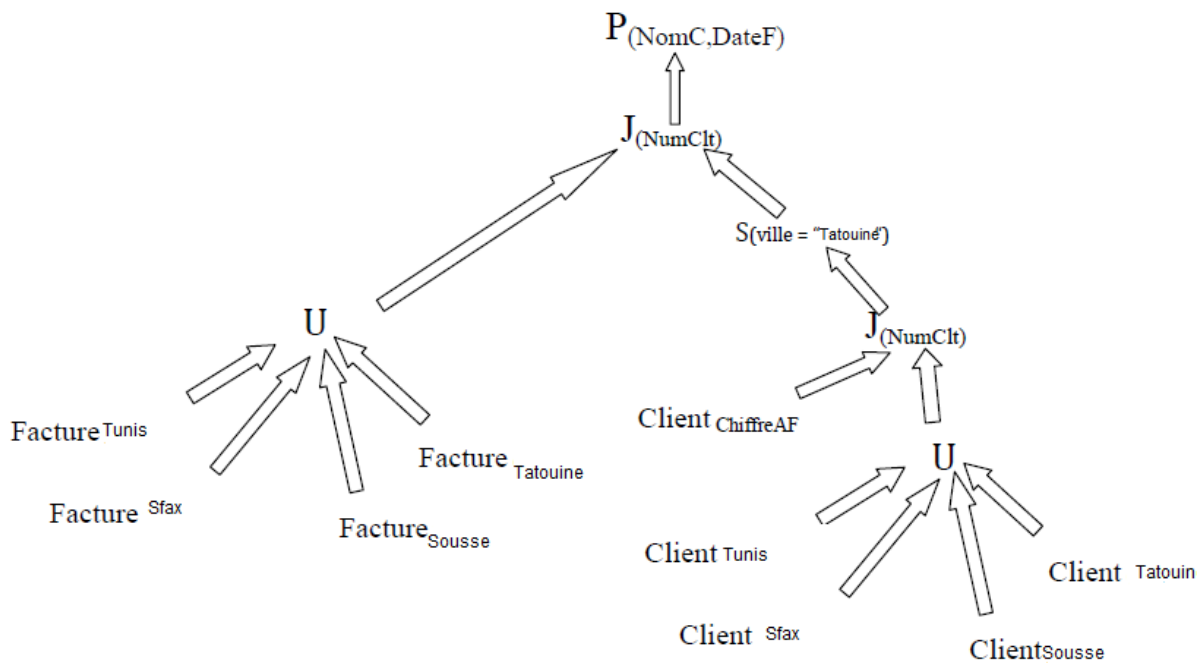
Correction du TD2

Exercice1 :

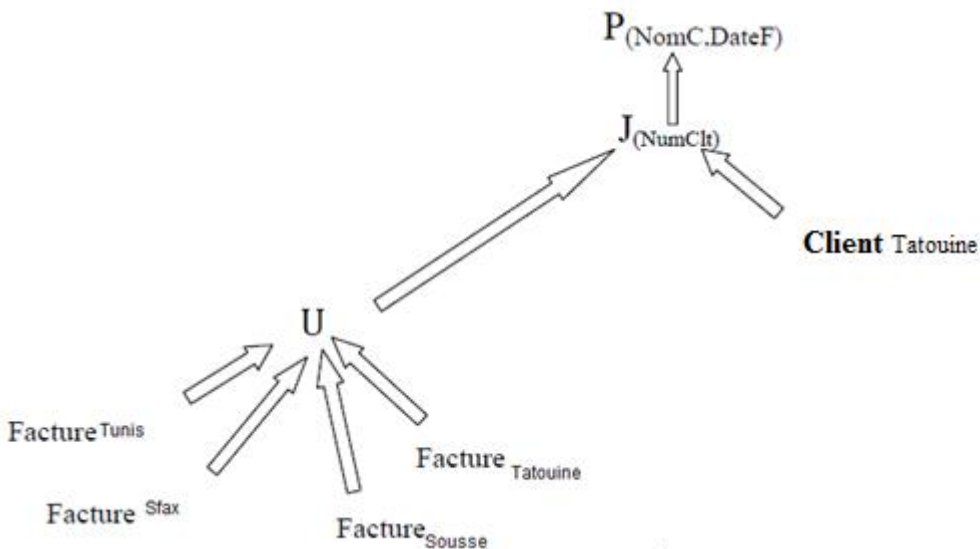
-Réécriture



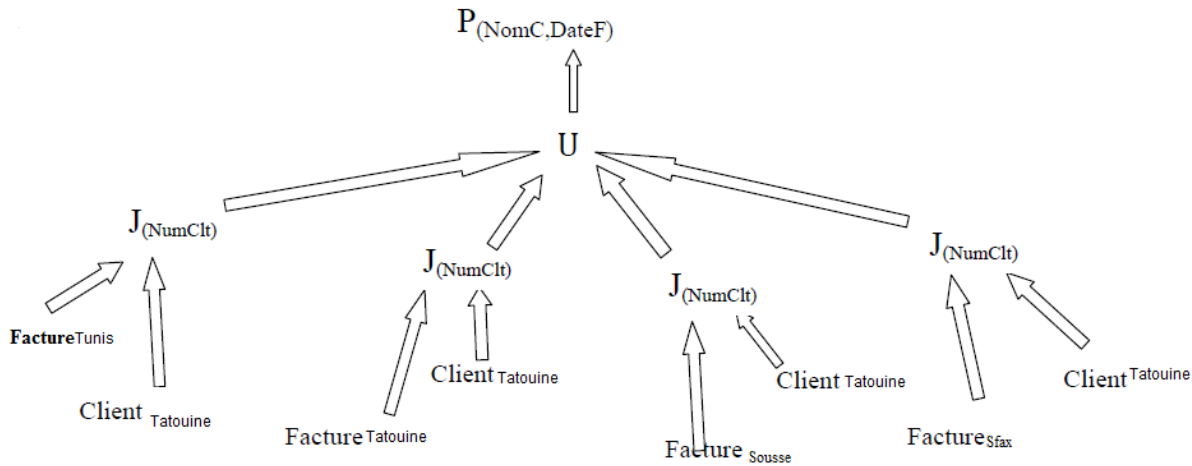
-Reconstruction :



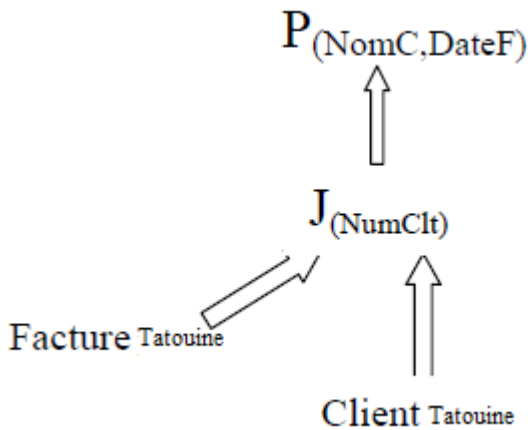
Elimination des fragments inutiles : $\text{Client}_{\text{Tunis}}$, $\text{Client}_{\text{Sousse}}$, $\text{Client}_{\text{Sfax}}$ (Réduction pour fragmentation horizontale)
+ Elimination de fragment inutile : $\text{Client}_{\text{ChiffreAF}}$ (Réduction pour fragmentation verticale).



-Distribution de la jointure sur l'union



-Elimination des sous arbres inutiles



Exercice2 :

1. $\Pi_{nom, idU, prixUnit}(\cup_{i=1}^3 \Pi_{idC, nom}(Conserve_i) \bowtie_{idC} \cup_{i=1}^3 \Pi_{idC, idU, prixUnit}(\sigma_{prixUnit < 2}(Stock_i)))$
2. Transfert de tous les fragments sur le site de Paris. Un plan d'exécution possible est :

- Transfert de Conserve₁ de Lyon à Paris.
- Transfert de Conserve₂ de Vauville à Paris.
- Transfert de Conserve₃ de Aix-en-Provence à Paris.
- Transfert de Stock₁ de Lyon à Paris.
- Transfert de Stock₂ de Vauville à Paris.
- Transfert de Stock₃ de Aix-en-Provence à Paris.
- Sur Paris, faire $T_1 \leftarrow \cup_{i=1}^3 (Conserve_i)$
- Sur Paris, faire $T_2 \leftarrow \sigma_{prixUnit < 2}(\cup_{i=1}^3 (Stock_i))$
- Sur Paris, faire $T_3 \leftarrow T_1 \bowtie_{idC} T_2$
- Sur Paris, faire $T_4 \leftarrow \Pi_{nom, idU, prixUnit}(T_3)$

3. D'après les hypothèses on a :
card(Conserve₁) = 60 ; car H2
card(Conserve₂) = 30 ; car H3
card(Conserve₃) = 10 ; car H4
card(Stock₁) = 160 ; car H6

card(Stock₂) = 90 ; car H7
card(Stock₃) = 60 ; car H8

$$\text{Tr}(\text{Conserve}_1, L, P) = 10 \times 60 \times (0.5 \times 4) = 1\,200$$

$$\text{Tr}(\text{Conserve}_2, V, P) = 20 \times 30 \times (0.5 \times 4) = 1\,200$$

$$\text{Tr}(\text{Conserve}_3, A, P) = 30 \times 10 \times (0.5 \times 4) = 600$$

$$\text{Tr}(\text{Stock}_1, L, P) = 10 \times 160 \times 2.5 = 4\,000$$

$$\text{Tr}(\text{Stock}_2, V, P) = 20 \times 90 \times 2.5 = 4\,500$$

$$\text{Tr}(\text{Stock}_3, A, P) = 30 \times 60 \times 2.5 = 4\,500$$

Soit un coût total pour P1 : $1200 + 1200 + 600 + 4000 + 4500 + 4500 = \mathbf{16\,000\,K\text{o}}$

4. Transfert des fragments de Vauville et d'Aix-en-Provence sur le site de Lyon, puis transfert du résultat de Lyon sur le site de Paris. Un plan d'exécution possible est :

- Sur Lyon, faire $T_{11} \leftarrow \Pi_{idC, nom}(\text{Conserve}_1)$
- Sur Lyon, faire $T_{12} \leftarrow \Pi_{idC, idU, prixUnit}(\sigma_{prixUnit < 2}(\text{Stock}_1))$
- Sur Vauville, faire $T_{21} \leftarrow \Pi_{idC, nom}(\text{Conserve}_2)$
- Sur Vauville, faire $T_{22} \leftarrow \Pi_{idC, idU, prixUnit}(\sigma_{prixUnit < 2}(\text{Stock}_2))$
- Sur Aix-en-Provence, faire $T_{31} \leftarrow \Pi_{idC, nom}(\text{Conserve}_3)$
- Sur Aix-en-Provence, faire $T_{32} \leftarrow \Pi_{idC, idU, prixUnit}(\sigma_{prixUnit < 2}(\text{Stock}_3))$
- Transfert de T_{21} et T_{22} de Vauville à Lyon.
- Transfert de T_{31} et T_{32} de Aix-en-Provence à Lyon.
- Sur Lyon, faire $T_4 \leftarrow \bigcup_{i=1}^3 T_{i1}$

- Sur Lyon, faire $T_5 \leftarrow \cup_{i=1}^3 (T_{i2})$ /* reconstruction des stocks */
- Sur Lyon, faire $T_6 \leftarrow T_4 \bowtie_{idC} T_5$
- Sur Lyon, faire $T_7 \leftarrow \Pi_{nom, idU, prixUnit}(T_6)$
- Transfert T_7 de Lyon à Paris

5. Pour rappel, on a : $T_{i1} = \Pi_{idC, nom}(Conserve_i)$

D'après les hypothèses on a :

$\text{card}(Conserve_1) = \text{card}(T_{11}) = 60$; car H2

$\text{card}(Conserve_2) = \text{card}(T_{21}) = 30$; car H3

$\text{card}(Conserve_3) = \text{card}(T_{31}) = 10$; car H4

Au niveau des transferts pour les conserves, on a

: $\text{Tr}(T_{21}, V, L) = 30 \cdot (2 \cdot 0.5) = 30$

$\text{Tr}(T_{31}, A, L) = 2 \cdot 10 \cdot 1 = 20$

/* T_{11} est déjà sur Lyon */

Pour rappel, on a : $T_{i2} = \Pi_{idC, idU, prixUnit}(\sigma_{prixUnit < 2}(Stock_i))$

D'après les hypothèses on a :

$\text{card}(Stock_1) = 160$; car H6

$\text{card}(Stock_2) = 90$; car H7

$\text{card}(Stock_3) = 60$; car H8

$\text{card}(T_{12}) = 160 \times 0.25 = 40$; car H10

$\text{card}(T_{22}) = 90 \times 0.5 = 45$; car H13

$\text{card}(T_{32}) = 60 \times 0.5 = 30$; car H16

Au niveau des transferts pour les stocks, on a

: $\text{Tr}(T_{22}, V, L) = 45 \cdot 1.5 = 67.5$

$\text{Tr}(T_{32}, A, L) = 2 \cdot 30 \cdot 1.5 = 90$

/* T_{12} est déjà sur Lyon */

Sur Lyon :

$$T_4 \leftarrow \cup_{i=1}^3 T_{i1}$$

$$\text{Card}(T_4) = \sum_{i=1}^3 (\text{card}(T_{i1}) = 60 + 30 + 10 = 100)$$

$$\text{card}(T_5) = \sum_{i=1}^3 (\text{card}(T_{i2})) = 40 + 45 + 30 = 115$$

$\text{card}(T_6) = \text{card}(T_5) = 115$; car jointure sur clé étrangère.

$\text{card}(T_7) = \text{card}(T_6)$; car par H18 pas de doublon sur les noms + H1

$$\text{Tr}(T_7, L, P) = 10 \times 115 \times 1.5 = 1\,725$$

Soit un coût total de P2 : $30 + 20 + 67.5 + 90 + 1\,725 = 1\,932.5$ **Ko** soit une réduction de coût de 88% par rapport au plan P1.